



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Xử lý ảnh**
- Tiếng Anh: **IMAGE PROCESSING**

Mã học phần: SOT341

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học kiến thức về phương pháp xử lý ảnh số, các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian, miền tần số, hình thái học, phân vùng ảnh, trích xuất đặc trưng, nhận dạng ảnh và ý nghĩa của ứng dụng xử lý ảnh trong nhiều lĩnh vực. Học phần xử lý ảnh đòi hỏi kiến thức tương đối tổng hợp của nhiều lĩnh vực như: giải tích số, xử lý tín hiệu số, lý thuyết thống kê, đồ họa, nhận dạng, quang học, điện tử. Kết thúc học phần, người học có thể vận dụng kiến thức trong các lĩnh vực thực tiễn như: xây dựng được các chương trình xử lý ảnh cơ bản, làm rõ ảnh, phân đoạn ảnh, nhận dạng ảnh, xây dựng hệ thống thông tin ảnh số.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp sinh viên có kiến thức nền tảng về xử lý ảnh số, có khả năng phân tích, giải thích, tư duy và lập luận để giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến xử lý ảnh; Rèn luyện cho sinh viên có khả năng đọc, hiểu, nghiên cứu tài liệu tiếng anh chuyên ngành về xử lý ảnh; Giúp sinh viên có thể vận dụng các thư viện mã nguồn mở trong lĩnh vực thị giác máy tính, xử lý ảnh để xây dựng các ứng dụng trong thực tế và các bài toán liên quan đến xử lý ảnh số.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày được đặc điểm của ảnh số, các phép biến đổi ảnh số, vận dụng các kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số để nâng cao chất lượng ảnh, khôi phục ảnh, lọc nhiễu cho ảnh;
- b. Trình bày được các kỹ thuật tìm biên của ảnh và phân vùng ảnh;
- c. Có kiến thức cơ bản về trích xuất đặc trưng của ảnh và nhận dạng;
- d. Vận dụng được các kiến thức, công cụ, thư viện về xử lý ảnh số để xây dựng được các chương trình về xử lý ảnh số áp dụng vào các bài toán thực tiễn;

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

a			X	X		X										
b			X	X		X										
c			X	X		X										
d				X		X										

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Thu nhận và biểu diễn ảnh Đặc điểm các hệ màu sử dụng trong xử lý ảnh số Kỹ thuật lấy mẫu và lượng tử hóa Các phương pháp biểu diễn ảnh Các định dạng cơ bản trong xử lý ảnh Các kỹ thuật tái hiện ảnh	a, d	3	5	11
2	Xử lý nâng cao chất lượng ảnh số Các phép biến đổi ảnh số Các phép xử lý nâng cao chất lượng ảnh dựa trên phân tích lược đồ xám Kỹ thuật lọc nhiễu ảnh Kỹ thuật khôi phục ảnh số	a, d	8	7	23
3	Tìm biên và phân vùng ảnh Các kỹ thuật tìm biên của ảnh số Các kỹ thuật phân vùng ảnh số	a, b, d	5	5	15
4	Nhận dạng ảnh Các kỹ thuật nhận dạng ảnh cơ bản Phương pháp nhận dạng ảnh bằng mạng neural nhân tạo	a, b, d	5	5	15
5	Mô tả đối tượng ảnh Giới thiệu các kỹ thuật mô tả đối tượng ảnh Kỹ thuật mô tả đường biên, vùng ảnh	a, b, c, d	5	4	14
6	Nhận dạng ảnh Giới thiệu các bài toán nhận dạng ảnh Các mô hình nhận dạng HMM, SVM, ANN	a, b, c, d	4	4	12

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, nêu vấn đề, dạy học qua ví dụ	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	b		Thuyết giảng, nêu vấn đề, dạy học qua ví dụ	1, 2, 3, 4, 5, 6
3	c		Thuyết giảng, nêu vấn đề, dạy học qua ví dụ	1, 2, 3, 4, 5, 6
4	d		Thuyết giảng, nêu vấn đề, dạy học qua ví dụ	1, 2, 3, 4, 5, 6

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c	30	
2	Thi giữa kỳ	a, b	30	Thi tại phòng máy
3	Thi cuối kỳ	a, b, c	40	Bài tập lớn-Vấn đáp

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 30% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d	10	Vắng tối đa 2 buổi học, luôn đúng giờ, không rời lớp sớm.	Vắng 3 buổi học, rất hiếm khi đi muộn hoặc rời lớp sớm.	Vắng 4 buổi học, thỉnh thoảng đi muộn hoặc rời lớp sớm.	Vắng từ 5 buổi học trở lên, hoặc thường xuyên đi muộn, rời lớp sớm.
Thái độ	a, b, c, d	10	Luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè.	Thường xuyên thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè.	Có thái độ tương đối nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè.	Thường xuyên có biểu hiện thiếu nghiêm túc, hoặc không tôn trọng.
Điểm cộng/trừ	a, b, c, d	10	Rất tích cực, chủ động tham gia trả lời đúng các câu hỏi trên	Tích cực, thường xuyên tham gia trả lời đúng câu hỏi và thảo luận.	Tham gia trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến khi	Ít tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận, không trả đúng bất kì

			bảng và thảo luận.		được yêu cầu.	câu hỏi nào từ GV.
--	--	--	--------------------	--	---------------	--------------------

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy	Nhập môn xử lý ảnh số	2007	Khoa học kỹ thuật	Thư viện Trường ĐH Nha Trang		X
2	Rafael C.Gonzales	Digital Image Processing	2002	Prentice Hall	Thư viện Trường ĐH Nha Trang	X	
3	Alan C. Bovik	Handbook of Image and Video Processing	2000	Academic Press	Internet		X
4	John C. Russ	The Image Processing Handbook	2002	CRC Press	Internet		X
5	Yann Gavet, Johan Debayle	Image Processing Tutorials with Python	2025	HAL	Internet		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Hải Triều